

2026 年中国国家集训队测试三
第二天

4. 给定奇数 $l \geq 3$. 设 $x_0, x_1, \dots, x_{2^l}$ 是 $0, 1, \dots, 2^l$ 的一个排列. 求

$$S = \sum_{t=0}^{l-1} \sum_{i=0}^{2^l} |x_i - x_{i+2^t}|$$

的最大值, 其中下标按模 $2^l + 1$ 理解.

5.(1) 一个正八面体位于一个棱长为 1 的正方体内部 (含边界), 求其棱长的最大值.

(2) 一个正方体位于一个棱长为 1 的正八面体内部 (含边界), 求其棱长的最大值.

6. 求所有的函数 $f: \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}_+$, 使得对任意正整数 x, y , 均有

$$f(x) + f(y) + xy \mid xf(x) - yf(y).$$

自主选拔在线平台

自主选拔在线平台 (原自主招生在线) 创办于 2014 年, 历史可追溯至 2008 年, 总部位于北京, 是国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级, 网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、

山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95% 以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

